吴浩威

131-6580-5308 | wuhaowei2016@163.com

2021.09 - 2024.06 上海海事大学 计算机科学与技术 硕士
（ESI全球前1%，SCI 顶级期刊 paper，研究生国家奖学金）

2017.09 - 2021.06 西安航空学院 信息与计算科学 本科

产品观和落地经验

（1）产品定义力：主导多个大模型产品从 0-1 落地，覆盖“训-评-用”全链路，明确问题定义并转化为可执行产品需求，帮助团队聚焦并在6个月内交付可上线系统。具备全球一手信息获取与追踪能力，终身好奇，终身学习，保持技术信仰。

（2）技术积累：自 22 年起专注 LLM/多模态，从 Pre-train scaling 到 Test-time scaling；熟悉高质量数据策略（self-consistency/improve/verifier/play）与后训练技术栈（PRM/ORM/Rule-base RM/DPO/PPO/GRPO）；探索 Evaluation System 以提升模型精度与泛化性；具备 Research 经验，发表成果在一年半内引用数破 42+。

（3）落地经验：主导定义 Hiten 大模型平台，覆盖“训-推-评”闭环、数据、应用、算力等模块；善于技术与业务 mapping，推动多智能体框架（Aime、InternAgent）在业务落地并提升效果；国内较早推动 LLM 业务落地，深研主流 AI native 产品与底层原理。

工作经历

同花顺-AI 技术产品经理 2025.10 - 2026.01

1. 多模态评测体系从 0-1 建设（DreamArena）

（1）主导从 0－1 设计并推动多模态盲测体系，覆盖图像 / 视频 / 语音等任务形态，且支持不同任务粒度形态。实现评测任务创建、评测数据与推理结果管理、人工双盲评测、Elo 得分计算与榜单展示的完整闭环；

（2）支撑视频、音频评测需求，累计覆盖 1000+ 条视频评测数据、 3000+ 条视频推理数据，数十余种不同模型版本；30 个语种音频数据，6000+条音频数据；

（3）DreamArena 平台预计提升评测效率 50% 以上，进一步缩短模型研发周期，通过评测指导模型迭代方向，提升不同模态模型精度；

（4）支撑全球出海 Top 10 应用评测效果，在不同模态上，经过评测后，精度至少有 3 个百分点以上的提升，A/B 测试下，用户好评率提升 7 个百分点。

2. Agentic Data Pipline 数据飞轮从 0-1 构建

（1）目前正在预研一套基于 Multi-Agent 的人机协同数据合成与采集闭环，将原有人工主导的“作坊式”数据生产升级为“自然语言驱动 + 交互式反馈学习 + 自动化规模采集”的标准化流水线；

（2）整个流程跑通并工程化，进一步压缩数据获取低成本至少在 40% 以上，实现高质量与可规模化交付，应对不同业务场景。

3. Data-Juice 数据处理算子平台建设

（1）推动落地一套金融研报 PDF 自动化结构化处理管线，并将其能力产品化，从 VLM 到高质量 JSON 数据的一键批处理交付，为宏观与个股分析大模型提供可直接训练与评测的标准化语料基础。已完成 30w + 级 PDF 研报数据交付；

（2）构建 Data-Juice 数据处理算子集成与编排框架，支撑数亿级样本规模的数据流水线处理与算子自由组合，在典型训练任务中将数据准备阶段吞吐提升至 2－3×（QPS 量级提升），整体数据准备耗时降低 20%－30%，并在下游模型评测中带来 1－3 个百分点的稳定指标提升。

4. 多模态合成数据整体方案设计

（1）将合成数据生产从“经验驱动的人工操作”升级为“验证驱动的工程化流程”，在提升数据质量与效率的同时，沉淀可持续复用的 Prompt 与数据资产，系统性消除人工试错与链路割裂问题，显著提升多模态数据生产的确定性与规模化能力；

（2）通过全链路自动归档与权限控制，实现数据100% 平台持久化，同时减少人工配置与重复操作，单任务数据生产效率至少提升约 30%－40%，已交付人物说话（侧脸、半身）、婴儿说话以及动物说话等合成数据近 20000+ 条。

5. Self-Improving VLM Judge 自进化评估框架落地

（1）引入基于合成偏好自训练的 VLM Judge 方案，在无需新增人工标注的前提下完成 3－5 轮自迭代训练，使百亿级评判模型在多模态评测基准（如 reward benchmark）上的 Win-rate 提升约 10%－18%，并在部分任务上达到或超过 GPT-5、Claude 4.5 的评判一致性水平。

商汤集团（Full time&Intern）-大模型产品经理 2024.03 - 2025.10

2024 年度“CEO特别奖”

1. 负责从 0-1 打造大模型平台从搭建，实现集成数据、算力、模型、评测、应用的闭环体系，在商汤若干条业务线落地，帮助公司拿下模速空间生态企业标杆客户。

【模型管理模块】

负责构建模型管理，支持多种类型模型（LLM、VLM 及各类小模型）；与算力管理深度融合，采用算力拓扑感知机制，推理性能提升 30%，资源利用率提升 20%。

【多智能体应用层】（多智能体协同 + 工具调用）

设计支持多模型多工具协作的智能体框架，集成动态规划、自定义角色工厂；构建插件化工具体系与链路可视化能力，增强工具调用的灵活性与可观测性；集成知识库检索、GraphRAG 等多种混合检索策略，RAG 体系调试评测一体化，并支持 MCP server 统一管理，强化系统在复杂任务中检索与执行能力，应用上线周期缩短 40%。

【后训练&评测模块】

构建统一训练与评测能力，提供数据集选择、 SFT/DPO/PPO/GRPO 等后训练方法的任务管理与可视化系统，全面支撑模型高效后训练；支持统一评测接口与可配置测试集机制，支持多领域多任务场景，覆盖 10+ benchmarks，支持准确率、工具使用率等多维指标评估，为模型选型提供关键依据。

【应用管理模块】

（1）支持模型服务封装、权限配置与多角色协作，支撑场景化应用构建；兼容 Docker / Helm 等部署形态，实现多端快速集成与

上线，部署效率至少提升 40%。

（2）主导应用自动评测模块设计，通过大模型自动构建评测集、评分回答、生成评测报告及调优建议，替代人工构建和专家判读，大幅提升评测效率、客观性和量化能力，实现单应用与多应用横向评测，支持模型选型与效果对比。

【Infra&Devops】

打通算力池化与弹性调度机制，支持集群部署、多模型并行推理，资源利用率提升 30%、排队时间降低 40%；搭建平台监控覆盖关键性能指标，定位效率提升 50%。

2. 负责 Deep Research 多智能体平台建设，支持数据分析报告生成、态势指标分析、实体要素提取与侦查任务执行等多项能力；推动高质量数据构建与模型后训练，搭建通用模型以及真实业务场景下的应用评测机制，目前已在某省级单位进行试运营。

【智能体能力体系设计】

围绕意图识别与分解、动态规划、多模型协同、环境反馈与自我修正等核心能力，构建 Hierarchical Planner-Toolcaller 框架，定义 Hybrid Intent-Planning 人类反馈机制，提升任务执行成功率与系统稳定性。熟悉全球顶尖 Multi-Agent 框架，比如 Aime、InternAgent等，从产品视角出发融入到业务中，提升多智能体系统能力。

【构建数据采集新范式】

（1）负责搭建具备泛化能力的高质量数据采集与处理流程，完成 200B+ 级别 Coding/Math 语料构建；

（2）联合算法协同定义 CoT 数据形态，通过 self-improve 策略对 Math 模型进行 SFT 并使用 pseudo lables 进行 Test-Time RL，构建多智能体中的多模型能力，实现通用模型与任务专精模型的协同，将获取 SFT 数据生产效率提升 100%；

（3）构建 Self-Play Coding 模型后训练 pipline，用 Proposal → Solve → Verifier 框架驱动模型自动生成训练样本，自动与环境互动，摆脱对人类标注数据依赖，减少 Human Prior Knowledge，提升 Coding 模型 10%+ 精度，并降低获取数据门槛**（做到 0 人工数据，0 标注数据）**。

【评测与效果优化闭环】

（1）通用模型评估经验，涵盖采用 ACC 指标对可验证、可量化的 Math/Coding/Factuality 等进行评估；采用 BLEU/ROUGE/Perplexity指标对生成能力进行评估

a. 熟悉 Evaluation Harmess 以及 HELM 评测框架，包括评测不同类型任务，比如选择、判断、生成等；数据集涵盖 GSM8k/MMLU/GPQA/SWE Bench等主流数据集；

b. 采用动态可扩展评测方法，利用多智能体重写机制生成语义等价新问题，结合真实业务场景，规避静态编程 benchmark（如 HumanEval等）数据污染风险；

c. 定义dn-pass@k 动态衡量指标以及稳定性指标，评估模型在长推理链路中的准确性和一致性；

d. 解决 Coding 模型 Reasoning-Action Delimma，采用 LLM-as-a -Judge 对 SWE Bench Verifier 评测，进一步提升 Coding 模型解决 bug 能力；

（2）Deep Research Multi-Agents 业务体系 Evaluation

a. 从 Online 和 Offline 两种角度收集数据进行评测，并搭建端到端 Level1 → Level3 Agent 评测框架，涵盖意图解析、任务规划、工具调用等不同难度实战任务；

b. 定义 horizon@solve-time 指标评价 Deep Research 在完成复杂长推理任务时的表现；Agent 评测数据集包括：The Last Human Exam/GAIA 等相关数据集；

c. 负责对接外部标注供应商，建立稳定高质量的标注生态与质量获取渠道，总结从标注-模型-评估方法论，从 autoEvaluation-main 到 autoEvaluation-update，从 LLM 到人工到 CriticLLM，最后到人类审核的闭环。

【推理成本优化策略】

联合算法团队定义小模型协作方案，构建 Multi-Agent 精简推理链，在保持精度不降的前提下将推理成本降低 32%，年节约百万级算力费用。

实习经历

网易（伏羲 AI Lab）-AI 产品经理 2023.07 - 2023.11

在“有灵平台智能体框架（AOP）”项目中，参与设计并实施AOP框架，集成预训练模型和伏羲自研大模型AI能力，构建通用智能体以支持任务远程化和人机协作。

网易（有道事业群）-AI 平台产品经理 2022.11 - 2023.05

在“AI标注众包生产平台”项目中，负责多任务管理平台的功能设计，推动任务自动分配与打包机制，提升生产效率和标注质量。通过数据监控和优化策略，减少报错率6%，提升准确率10%，并实现双周1w+标注量交付，降低成本30%。

Shanghai Pujiang AI Project-算法工程师 2021.10 - 2022.10

多模态大模型预训练策略探索｜对比学习增强语义建模能力

（1）围绕大模型预训练阶段存在的语义对齐弱、监督信号稀疏等痛点，深入调研图像模态自监督学习最新进展，参考 MoCo、SimCLR等主流范式，提出融合最近邻表示的对比学习方案，提升特征抽取器在无监督条件下的语义建模能力。

（2）设计多模态预训练场景 Contrastive Objective Function，在无标签条件下引入结构化语义约束，具备良好通用性，可扩展应用于图文对齐等下游任务；

成果1：发表于 SCI 顶刊《Information Fusion》（影响因子 17.9，录用率 18.6%，已被引用 40 余次）

成果2：发表于 CCF 期刊 EAAI，（影响因子 7.8，录用率 20.6%）